

Bienvenid@ a Fundamentos Tecnológicos en Data Science (MU en Business Analytics)

¡Hola! Soy **Francisco Espiga Fernández** y seré tu profesor. En este curso aprenderás a **obtener valor del dato** combinando SQL y Python, desde la extracción y modelado hasta la comunicación de resultados.

¿De qué va la asignatura?

- **SQL (U1–U2):** fundamentos, agregaciones, funciones nativas, vistas, modelo entidad–relación, conexión con BBDD y *triggers/procedimientos*.
- **Python (U3–U6):** sintaxis y trabajo en Jupyter, **Pandas** para manejo de datos, **visualización** con Matplotlib/Seaborn, **NumPy** y **SciPy** para cálculo científico.
- Enfoque práctico: convertir datos en **insights accionables** para negocio, no solo gráficos.

Cómo vamos a trabajar

- Sesiones **teórico-prácticas** con ejercicios guiados y análisis de *datasets* reales.
- Trabajo en **equipos**, con presentaciones breves para compartir hallazgos y recibir *feedback*.
- Uso intenso de **Jupyter** (Python) y cliente SQL; priorizamos la claridad del razonamiento y la trazabilidad del código.

Resultados de aprendizaje (resumen)

- Explicar con rigor resultados analíticos (**CON02**) y comparar tecnologías de procesado (**CON03**).
- Usar SQL y Python para **acceder, transformar y analizar** datos (**HAB02, HAB06, HAB08**).
- Aplicar tecnologías a problemas reales (**CP03, CP04**).

Evaluación continua (ponderación)

- **Pruebas presenciales:** 20%
- **Exposiciones orales:** 10%

- **Evaluación del desempeño:** 10%
- **Informes y escritos:** 20%
- **Caso/problema:** 20%
- **Investigaciones y proyectos:** 20%

Se requiere $\geq 5,0/10$ en *cada* sistema de evaluación y respeto a plazos de entrega.
Asistencia mínima recomendada $\geq 50\%$.

Hitos y entregas (tentativo)

- **Analizando datos vinícolas con SQL:** 2 dic
- **E-commerce con SQL (multi-fuente):** 16 dic
- **Proyecto SQL:** 13 ene
- **Fundamentos de Python:** 10 feb
- **Empleos de Data Science (Python):** 3 mar
- **Proyecto final SQL + Python:** 17 mar

Además, tendrás dos momentos de presentación global del proyecto de curso (dataset de Beijing):

- **Sprint SQL (vuelta de Navidad):** enfoque modelo de datos + primeros *insights*.
- **Presentación final (marzo):** análisis completo SQL+Python y recomendaciones